

中学2年
理科

単元3 天気とその変化 1章 気象の観測

月 日

名前

気象観測と天気図

ポイント

観測と天気図のきまり

● 湿度

乾球の示度と、2本の温度計の示度の差から、湿度表で調べます。

● 天気と風

雨や雪がないときの天気は雲量で決めます。風向は風がふいてくる方位、風力は矢ばねの数です。

● 等圧線

気圧が等しい地点を結んだ線で、間隔がせまいところほど風が強くふきます。

1 図は、乾湿計のつくりを表したものです。液の高さは、示度を表していません。

乾湿計と湿度表

乾球の示度 (°C)	差1°C	差2°C	差3°C	差4°C	差5°C
18	90	80	71	62	53
17	90	80	70	61	51

(1) Bの温度計を何といいますか。

答え

(2) 乾湿計をおく場所として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 日光が直接当たる場所

イ 風通しのよい日かげ

ウ 地面から約15cmの高さ

エ 地面から約1.5mの高さ

答え

(3) ふつう、Bの温度計の示度は、Aの温度計の示度より低くなります。そのわけを、「蒸発」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 表は、湿度表の一部で、数字は湿度 (%) を表します。乾球の示度が18°C、湿球の示度が15°Cのとき、湿度は何%ですか。

答え

図

2 天気図の記号について、次の問いに答えなさい。図の上が北です。

天気と風の記号

(1) 雲の量が10のうち6のとき、天気は何ですか。

答え

(2) Xの記号が表す、天気、風向、風力の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 晴れ、北西、風力3

イ 晴れ、南東、風力3

ウ くもり、南東、風力3

エ 晴れ、南東、風力4

答え

(3) Yの風は、どの方位に向かってふきますか。

答え

(4) 天気がくもり、風向が西、風力が2のときの記号を、右の図の○のまわりにかき入れなさい。

図

中学2年 理科	単元3 天気とその変化 1章 気象の観測	月 日
	気象観測と天気図（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

等圧線と気圧・風

【観察】天気図の一部で、
気圧と風の様子を
調べました。

① 等圧線は、1000hPaを
基準にして、細い線は
4hPaごと、太い線は
20hPaごとに
引かれています。

② 「低」は低気圧の中心、
「高」は高気圧の中心を
表します。

(1) 地点Pがのっている等圧線は、何hPaを表していますか。

答え

(2) 図の「低」の中心の気圧として考えられる値を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 992hPa
イ 1000hPa
ウ 1004hPa
エ 1012hPa

答え

(3) 高気圧について、正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 地上では、まわりより気圧が低い。
イ 中心付近では、上空から地上へ向かう空気の流れがある。
ウ 北半球では、風が中心から時計回りにふき出す。
エ 中心付近では、雲ができやすく、天気が悪くなりやすい。

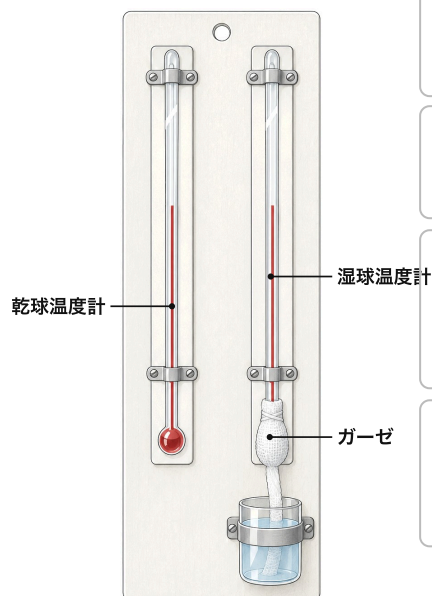
答え

(4) 図の「低」の中心付近では、天気はどうなりやすいですか。そのわけとあわせて、「上昇気流」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 乾湿計と湿度表

考え方 2本の温度計の示度の差が大きいほど、湿度は低くなります。



(1) Bの温度計の名前

湿球温度計

- 球部が、水でぬれたガーゼで包まれています。

(2) 乾湿計をおく場所

イ、エ

- 日光と地面の熱の影響を、さけるためです。

(3) Bの示度が低いわけ

ガーゼの水が蒸発するときに、まわりから熱をうばうから。

- 熱をうばわれるので、Bの示度が下がります。

(4) 18℃と15℃のときの湿度

71%

$$18 - 15 = 3$$

- 18℃の行と、差3℃の列の交わりを読みます。

2 天気と風の記号

考え方 ○の中の記号が天気を、矢の向きが風向を、矢ばねの数が風力を表します。

(1) 雲量6のときの天気

晴れ

- 雲量0～1は快晴、2～8は晴れ、9～10はくもりです。

(2) Xが表すもの

イ

- に縦線は晴れ、矢は南東、矢ばねは3本です。

(3) Yの風がふいていく方位

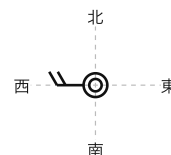
西

- 東からふいてくる風は、西へ向かってふきます。

(4) くもり、西、風力2の記号

図のとおり

- 二重の○に、矢を西へ、矢ばねを2本かきます。



3 等圧線と気圧・風

考え方 太線の1000hPaから、細線を1本ごとに4hPaずつ数えます。

(1) $1000 + 4 \times 2$

1008hPa

- 1000hPaの太線から、外側へ2本目です。
 $1000 + 4 \times 2 = 1008$

(2) 低の中心の気圧

ア

- 内側の細線は996hPaなので、中心はそれより低い値です。

(3) 高気圧について正しいもの

イ、ウ

- イとウが正しいです。空気が下降し、風が時計回りにふき出します。
- ア、エは、低気圧の説明です。

(4) 低気圧の中心付近の天気とわけ

中心付近に上昇気流が生じて雲ができやすいので、くもりや雨になりやすい。

- まわりからふきこんだ空気が上へ運ばれ、上空で冷えて雲ができます。

まちがえやすいところ

- 風向を、風がふいていく向きで答えないように、風がふいてくる方位で答えます。
- 湿度表の行に、湿球の示度を使わないように、気温を表す乾球の示度の行を使います。